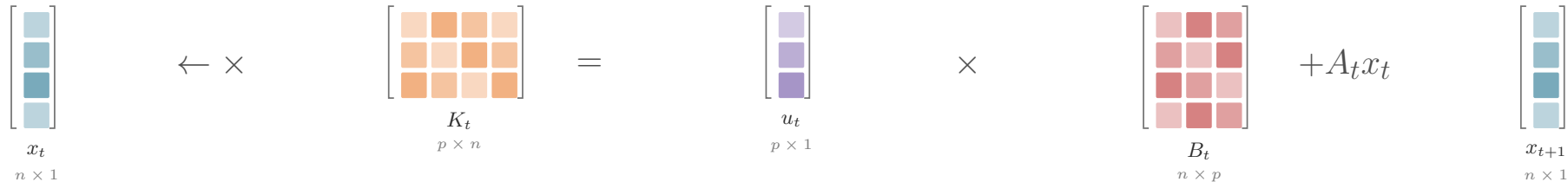


$$x_{t+1} = A_t x_t + B_t u_t, \quad u_t = K_t x_t, \quad V_t(x) = x^\top \Phi_t x$$

LQR 用线性反馈把当前状态映射为控制量，再通过动力系统推进到下一状态



**轴**  $n$  是状态维度， $p$  是控制维度； $K_t$  把状态轴映射到控制轴， $B_t$  再映回状态轴。

**对象**  $x_t$  是系统状态， $u_t$  是控制输入， $K_t$  是由 Riccati 递推得到的反馈增益。

**机制** 动态规划保持二次价值函数形式；对控制量配方后得到线性最优策略，并从终点向前递推  $\Phi_t$ 。